

08-1 대푯값

- (1) **변량**: 자료를 수량으로 나타낸 것
- (2) **대푯값**: 자료 전체의 중심 경향이나 특징을 대표적으로 나타내는 값

① 평균: 변량의 총합을 변량의 개수로 나눈 값

$$\rightarrow (\text{평균}) = \frac{(\text{변량의 총합})}{(\text{변량의 개수})}$$

· 예 ·

3, 12, 5, 4, 11

$$\rightarrow (\text{평균}) = \frac{3+12+5+4+11}{5} = \frac{35}{5} = 7$$

08-1 대푯값

② **중앙값**: 자료의 변량을 작은 값부터 크기순으로 나열하였을 때, 한가운데에 있는 값

→ 변량의 개수가 $\left\{ \begin{array}{l} \text{홀수이면 한가운데에 있는 값이 중앙값이다.} \\ \text{짝수이면 한가운데에 있는 두 값의 평균이 중앙값이다.} \end{array} \right.$

예 ①

6, 9, 2, 8, 1

→ 작은 값부터 크기순으로 나열하면 1, 2, 6, 8, 9이므로

(중앙값) = 6

②

12, 3, 11, 15, 7, 4

→ 작은 값부터 크기순으로 나열하면 3, 4, 7, 11, 12, 15이므로

(중앙값) = $\frac{7+11}{2} = 9$

08-1 대푯값

·참고· n 개의 변량을 작은 값부터 크기순으로 나열하였을 때, 중앙값은 다음과 같다.

① n 이 홀수인 경우 $\rightarrow \frac{n+1}{2}$ 번째 변량

② n 이 짝수인 경우 $\rightarrow \frac{n}{2}$ 번째와 $(\frac{n}{2} + 1)$ 번째 변량의 평균

08-1 대푯값

③ **최빈값**: 자료의 변량 중에서 가장 많이 나타나는 값

· 예 · ①

8, 6, 5, 4, 6, 1, 6, 3

➡ 6이 가장 많이 나타나므로 최빈값은 6이다.

②

2, 3, 2, 9, 13, 4, 9, 7

➡ 2, 9가 가장 많이 나타나므로 최빈값은 2, 9이다.

· 참고 · ① 최빈값은 자료에 따라 2개 이상일 수도 있다.

② 최빈값은 변량이 중복되어 나타나는 자료나 수치로 주어지지 않은 자료의 대푯값으로 많이 사용된다.



중요

유형 01 평균

평균: 변량의 총합을 변량의 개수로 나눈 값

$$\rightarrow (\text{평균}) = \frac{(\text{변량의 총합})}{(\text{변량의 개수})}$$

0966 대표문제

다음은 학생 10명의 자유투 성공 횟수를 조사하여 나타낸 표이다. 자유투 성공 횟수의 평균은?

횟수(회)	1	2	3	4	5	합계
학생 수(명)	2	4	x	1	1	10

- ① 1.5회 ② 2회 ③ 2.5회
④ 3회 ⑤ 3.5회



유형 02 중앙값

중앙값: 자료의 변량을 작은 값부터 크기순으로 나열하였을 때, 한가운데에 있는 값

→ 변량을 작은 값부터 크기순으로 나열하였을 때,

변량의 개수가 $\left\{ \begin{array}{l} \text{홀수이면 한가운데에 있는 값이 중앙값} \\ \text{짝수이면 한가운데에 있는 두 값의 평균이 중앙값} \end{array} \right.$

0969 대표문제

다음은 어느 봉사 동아리의 A, B 두 조 학생들의 방학 동안 봉사 활동 시간을 조사하여 나타낸 것이다. A, B 두 조 학생들의 봉사 활동 시간의 중앙값을 각각 a 시간, b 시간이라 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

(단위: 시간)

[A 조] 23, 32, 25, 10, 47

[B 조] 11, 8, 9, 15, 20, 24

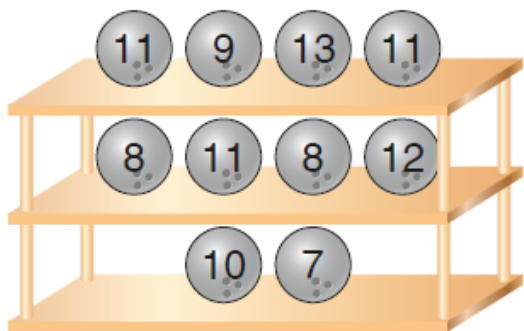


유형 03 최빈값

- (1) 최빈값: 자료의 변량 중에서 가장 많이 나타나는 값
- (2) 최빈값은 자료에 따라 2개 이상일 수도 있다.

0972 대표문제

오른쪽 그림과 같이 공의 무게가 수로 표기된 10개의 볼링공이 있다. 볼링공의 무게의 평균을 a 파운드, 중앙값을 b 파운드, 최빈값을 c 파운드라 할 때, $a + b + c$ 의 값은?



(단위: 파운드)

- ① 30.5 ② 31 ③ 31.5
- ④ 32 ⑤ 32.5



유형 04 적절한 대푯값 찾기

- (1) 자료에 매우 크거나 매우 작은 값이 있는 경우에는 평균보다 중앙값이 대푯값으로 더 적절하다.
- (2) 변량의 개수가 많거나 변량이 중복되어 나타나는 자료, 수량으로 나타나지 않는 자료에는 최빈값을 많이 사용한다.

0975 대표문제

다음은 이서네 모둠 학생 6명이 1년 동안 관람한 영화의 편수를 조사하여 나타낸 것이다. 평균과 중앙값 중에서 이 자료의 대푯값으로 더 적절한 것을 말하고, 그 값을 구하시오.

(단위: 편)

5, 7, 8, 4, 46, 2



유형 05 대푯값이 주어졌을 때, 변량 구하기

(1) 평균이 주어진 경우

→ $(\text{평균}) = \frac{(\text{변량의 총합})}{(\text{변량의 개수})}$ 임을 이용하여 식을 세운다.

(2) 중앙값이 주어진 경우

→ ① 변량을 작은 값부터 크기순으로 나열한다.

② 변량의 개수가 홀수일 때와 짝수일 때에 따라 문제의 조건에 맞게 식을 세운다.

(3) 최빈값이 주어진 경우

→ 주어진 최빈값을 이용하여 미지수인 변량이 최빈값이 되는 경우를 확인한다.

0978 대표문제

4개의 변량 27, 9, 13, a 의 중앙값이 14일 때, a 의 값을 구하시오.



유형UP 06 새로운 변량을 추가했을 때, 대푯값 구하기

자료에 새로운 변수가 추가되는 경우

➔ 추가된 변수를 문자로 놓고 주어진 대푯값을 이용하여 추가된 변수의 값의 범위를 구한 후 나머지 조건을 이용하여 식을 세운다.

0981 대표문제

아래 자료에 한 개의 변수를 추가하였을 때, 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.

3, 6, 6, 6, 9

■ 보기 ■

- ㄱ. 이 자료의 평균은 변하지 않는다.
- ㄴ. 이 자료의 중앙값은 변하지 않는다.
- ㄷ. 이 자료의 최빈값은 변하지 않는다.